MANUAL DO JOGADOR · VERSÃO 1.0

# A Ilha Misteriosa

*Engineer's Survival — Guia completo para sobreviver, construir e civilizar a Ilha Lincoln*




*"Com a inteligência de um engenheiro e as mãos de um náufrago, transforme uma praia deserta em uma civilização."*

RPG de sobrevivência isométrico · Jogue abrindo **index.html** no navegador (funciona offline) · Celular em paisagem

# Sumário

1. 1. Bem-vindo à Ilha Lincoln
2. 2. Primeiros passos: seus primeiros 10 minutos
3. 3. Controles (computador e celular)
4. 4. A tela do jogo
5. 5. Sobrevivência: comer, beber, aquecer-se e dormir
6. 6. Doenças e tratamentos
7. 7. Mochila, itens e itens no chão
8. 8. Criação, níveis e as 4 Eras
9. 9. Construção e quartos fechados
0. 10. Obras: construções grandes em etapas
1. 11. Armazenamento: Caixote Rústico e Baú
2. 12. Agricultura e irrigação
3. 12b. Rotinas: o dia a dia com um botão
4. 13. Metalurgia, química e energia
5. 14. Mapa, expedições e as 3 tribos
6. 15. Índice de Civilização
7. 16. Salvar, exportar e importar
8. 17. Perguntas frequentes e dicas de ouro
9. 18. Tabela de receitas por Era

> **COMO USAR ESTE MANUAL** Leia as seções 1 a 5 antes de jogar. O resto serve de consulta: volte a ele quando surgir uma doença, uma nova Era ou uma construção que você ainda não conhece.

# 1. Bem-vindo à Ilha Lincoln

**1865.** Uma tempestade no Pacífico Sul destrói o balão de observação. Você é **Cyrus Smith**, engenheiro e cientista, e cai numa ilha vulcânica não mapeada: a **Ilha Lincoln**. Sem nada além da sua inteligência, você precisa recolher recursos, vasculhar os destroços, acender o fogo, cuidar do corpo (água, comida, sono e higiene) e, aos poucos, erguer uma civilização.

## Como se vence

Não há "fase final" fixa: o objetivo é **progredir**. Cada coisa nova que você fabrica ou constrói pela primeira vez dá **XP**, e sobreviver a cada dia também. Os **Níveis de Engenharia (1 a 15)** destravam as **4 Eras** de tecnologia — da fogueira ao telégrafo elétrico. Paralelamente, o **Índice de Civilização** mede o quão saudável, confortável, industrializado e conectado com as tribos você está, e acumula pontos a cada dia.

## O que o jogo tem de especial

- **O tempo só passa quando você age.** Andar, coletar, fabricar e descansar consomem minutos de jogo; parar para pensar é de graça.
- **Seu corpo é um sistema vivo:** fome, sede, temperatura, higiene, doenças e sono afetam tudo o que você faz.
- **Mundo isométrico** de 64×64 tiles, com clima, dia e noite, rio, praia, selva e colinas — e um mapa maior da ilha (12×12) para expedições.
- **Construção livre:** paredes, portas, telhados, casas, estações de trabalho e máquinas hidráulicas e elétricas.
- **Morte definitiva:** se Cyrus morrer, o jogo salvo é apagado. Cuide dele!




*O painel inferior do jogo: Diário de bordo, ferramentas nas mãos, atalhos, relógio e as barras de vida.*

# 2. Primeiros passos: seus primeiros 10 minutos

Você começa numa praia, ao lado dos **destroços do balão** (as lonas vermelhas e brancas). Siga esta ordem e o começo fica tranquilo:

1. **Vasculhe os 4 destroços do balão.** Clique neles (ou ande até ficar ao lado e clique de novo). Juntos, rendem **8 Rações de Emergência**, **8 Águas Purificadas**, uma bússola, um relógio, uma caixa de ferramentas e galhos. Cada vasculhada custa tempo e um pouco de energia.
2. **Beba e coma quando as barras ficarem amarelas** (abra [I] e use *Beber*/*Consumir*). Uma ração dá 700 kcal; uma água purificada dá +30% de hidratação.
3. **Colha galhos** dos arbustos e **pedras** das rochas. Árvores de madeira de lei precisam de um machado.
4. **Fabrique o Machado de Pedra** ([C]): 2 pedras + 3 galhos. Ele corta árvores (toras, galhos e resina).

5. **Monte uma Fogueira** (5 galhos + 3 pedras) e **acenda-a** (pedra de sílex + 1 galho de isca). Ela aquece, ilumina à noite e permite cozinhar e ferver água.
6. **Ferva a Água Suja do Rio** perto da fogueira (clique direito no rio para coletar). Há uma receita para ferver **5 porções de uma vez**, bem mais rápida — ou faça um **Filtro de Água** (areia + carvão + galhos).
7. **Construa um Abrigo de Folhas** (12 galhos) e durma encostado nele. Dormir ao relento, na chuva, causa dores musculares e frio.
8. **Construa um Caixote Rústico** (16 galhos, nível 1) para guardar suas coisas fora da mochila (limite de 25 kg).
9. Faça a **Lança de Madeira** (4 galhos + 1 pedra) para pescar no rio e no mar raso — peixe assado é proteína de qualidade.




*A janela de Engenharia & Criação [C] na Era 1: receitas, materiais necessários (verde = você tem) e tempo/energia gastos.*

> **DICA** Passe o mouse (ou toque uma vez) sobre qualquer tile para ver um **tooltip de inspeção**: o que é, qual ação está disponível, quanto tempo e energia custa e o que você precisa para realizá-la.

# 3. Controles

## Computador (mouse e teclado)

| Ação | Controle |
|---|---|
| Andar até um tile / usar o objeto clicado | Clique esquerdo (o personagem encontra o caminho sozinho) |
| Interagir com qualquer tile (água, areia, grama, terra arada…) e pegar itens do chão | Clique direito |
| Andar nas 8 direções da tela | `W` `A` `S` `D` ou setas (duas teclas = diagonal) |
| Interagir com o tile à frente | `E` ou `Espaço` |
| Inventário & Sucata | `I` |
| Engenharia & Criação | `C` |
| Mapa Cartográfico | `M` |
| Diário Científico (saúde, Eras, tribos, save) | `J` |
| Descansar / Dormir (1 a 8 horas) | `R` |
| Rotinas (pescar, buscar água e raízes) | `T` |
| Cancelar a rota, sair do modo construção ou fechar uma janela | `Esc` (no modo construção, também o clique direito) |

## Celular (modo paisagem)

No celular o jogo detecta o toque, mostra todos os botões na tela e pede para girar o aparelho para paisagem. Os gestos são:

| Gesto | O que faz |
|---|---|
| **1 toque** | Mostra o tooltip de inspeção do tile (sem gastar tempo). |
| **2 toques** (toque duplo) | Anda até o tile, usa o objeto tocado ou, no modo construção, posiciona a estrutura. |
| **Toque longo** | Interage com água, chão, cultura, objeto, obra ou pilha de itens no chão. |
| **Botão ✕ Cancelar** | Aparece na tela e cancela a rota ou o modo construção. |
| **Botão ⛶** | Tela cheia. |




*O jogo no celular em paisagem: HUD compacto com todos os botões visíveis.*

**DICA** Instale como app: hospedando o jogo em HTTPS (por exemplo no queres.games), o navegador oferece “Adicionar à tela inicial” e o jogo abre em tela cheia, travado em paisagem.

**GRÁFICOS LEVES** Em aparelhos mais fracos o jogo reduz automaticamente efeitos como o grão de filme e a vinheta para manter a fluidez.

# 4. A tela do jogo




*A tela do jogo: o mundo isométrico em cima e o "Gabinete de Engenharia Vitoriano" embaixo.*

| Elemento | Para que serve |
|---|---|
| **Diário de Bordo** | Registro de tudo o que acontece (ações, avisos, doenças, história). Mensagens em vermelho pedem atenção. |
| **Ferramentas Ativas** | Mão direita (ferramenta principal: machado, picareta…) e mão esquerda (utilitário/luz: tocha). Clique no slot para guardar. |
| **Botões de atalho** | Inventário, Criação, Mapa, Diário, Descansar e Rotinas — equivalentes às teclas I C M J R T. Também há *Salvar* e *Novo Jogo*. |
| **Relógio e clima** | Dia, hora, clima (sol, chuva, monção…), temperatura ambiente e temperatura do corpo, mais o Índice de Civilização (IC). |
| **HP** | Vida. Chegou a zero, Cyrus morre. |
| **STA (Stamina)** | Fôlego para trabalhar. Ações pesadas gastam; descansar e dormir recuperam. Sem stamina você não consegue agir (e anda mais devagar). |
| **KCAL** | Calorias (máx. 3000). O corpo gasta 80 kcal por hora só existindo; trabalhar gasta mais. |
| **$H_2O$** | Hidratação. Cai mais rápido sob sol forte sem abrigo e muito mais rápido com disenteria. |
| **IMUN** | Média de Proteínas e Vitaminas: uma boa alimentação mantém o corpo forte e previne o escorbuto. |
| **CONF (Conforto)** | Sobe com fogueira, abrigo, higiene e iluminação; cai na chuva e no frio. |
| **Faixa de condições** | Etiquetas de doenças e bônus ativos (Bem Descansado, Hipotermia, Malária…). Passe o mouse para ler o tratamento. |

# 5. Sobrevivência

## Comer

O corpo gasta calorias o tempo todo. Mantenha a barra de KCAL acima de ~1000: abaixo de 500 você fica fraco e, em zero, passa a perder vida a cada hora. Boas fontes: **Ração de Emergência** (700 kcal), **Peixe Assado** (260 kcal e muita proteína), **Farinha Nutritiva** (480 kcal), raízes, feijões, hortaliças e **frutas cítricas** (vitaminas). Peixe cru dá 40% de chance de intoxicação — assar na fogueira elimina o risco.

## Beber

| Água | Hidratação | Observação |
|---|---|---|
| Água Suja do Rio | +25% | **35% de chance de disenteria.** Também serve para regar plantas. |
| Água Fervida | +30% | Ferver na fogueira mata os germes (1 porção em 12 min, ou 5 em 30 min). |
| Água Purificada | +30% | Do Filtro de Água (areia + carvão) ou achada nos destroços; sem gastar lenha. |
| Pote com Água | 5 porções | Um pote guarda 5 porções de água limpa em um único item. |

## Temperatura, fogo e abrigo

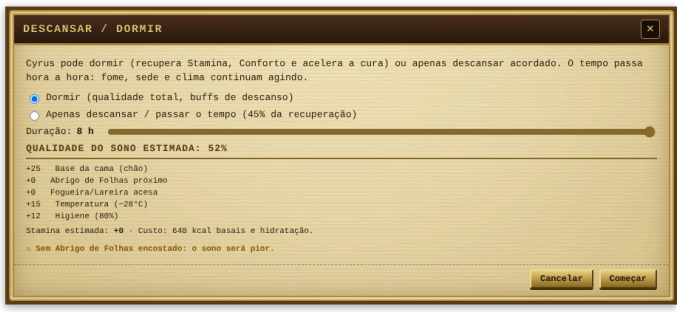
À noite e na chuva o corpo esfria. Sem abrigo nem fogo você pode ter **hipotermia** (ações com metade da velocidade e perda contínua de HP). A **fogueira acesa** aquece instantaneamente; um **quarto fechado** dá +10 °C de isolamento (+15 °C com Lareira acesa). Abasteça a fogueira com toras (+4 h) ou galhos (+1 h por 3).

## Higiene

Trabalhar suja Cyrus. Com higiene abaixo de 30% e ferido há risco de infecção cutânea. Lave-se no rio (clique direito na água) ou use o **Sabão** (Era 3).

## Dormir e descansar R

Escolha *Dormir* ou *Apenas descansar* e a duração (1 a 8 horas). A **qualidade do sono** é a soma de: cama (Rústica ou Confortável), abrigo (Abrigo de Folhas ou quarto fechado), fogueira acesa, temperatura e higiene. A janela mostra a estimativa e avisos.



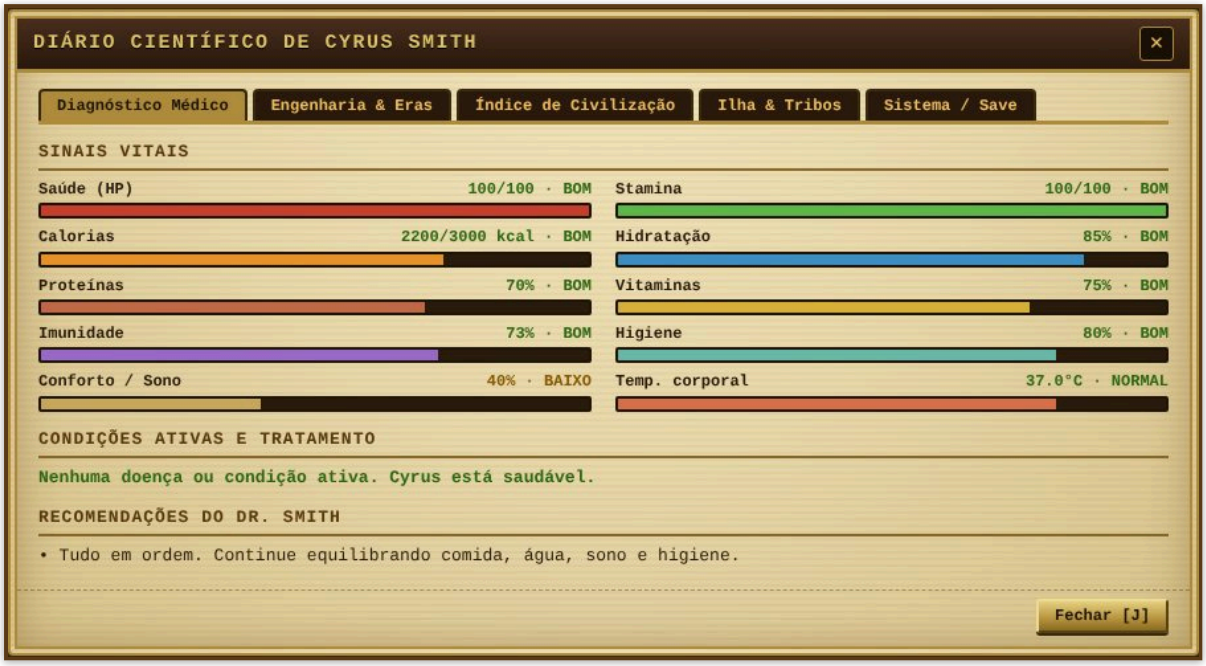

*A janela Descansar / Dormir com a qualidade estimada do sono.*

- **Bem Descansado:** dormir 6 h ou mais com qualidade ≥ 70% dá bônus de disposição por 16 h.
- **Dores Musculares:** dormir 4 h ou mais em péssimas condições deixa as ações 20% mais lentas.
- Descansar acordado recupera só 45% do sono.

**ATENÇÃO Fome e sede não interrompem o sono.** Se você dormir com a barra de comida ou água zerada, o corpo sofre dano a cada hora e Cyrus só acorda quando o **HP cai a 20% do máximo (mínimo 20)** — "à beira da morte". Coma e beba *antes* de dormir!

# 6. Doenças e tratamentos

O **Diário Científico** [J] (aba Diagnóstico Médico) mostra sinais vitais, as condições ativas e recomendações do Dr. Smith.

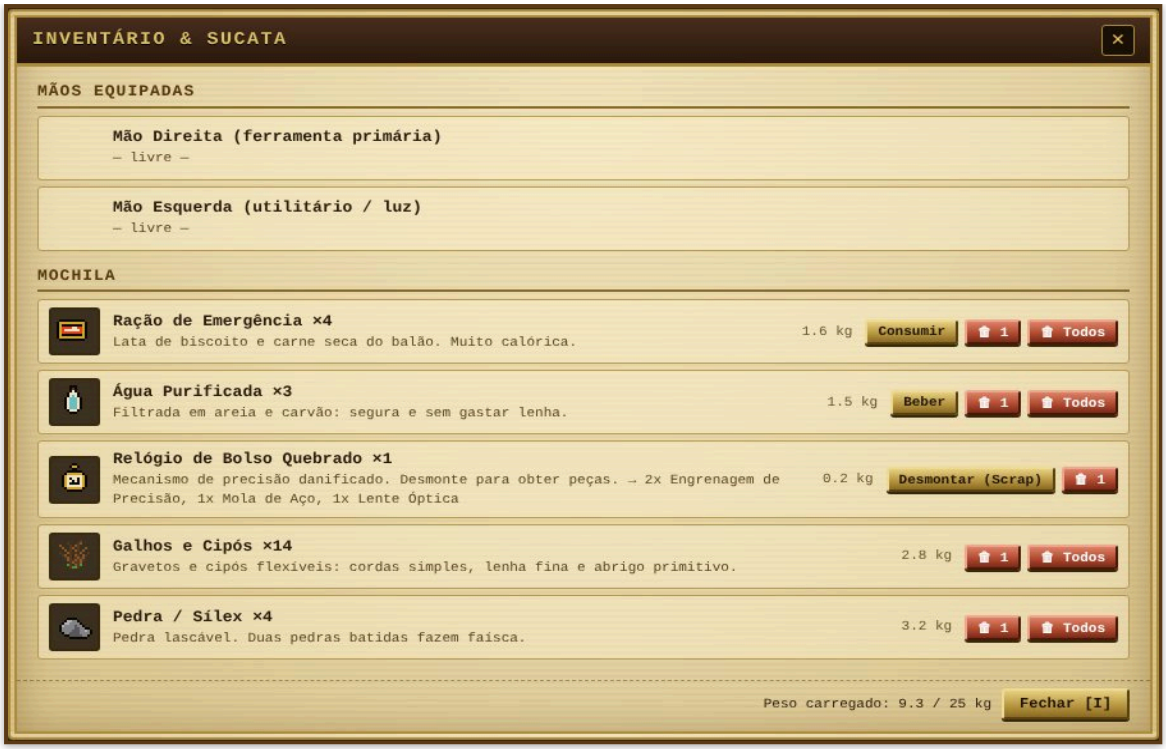



*Diário Científico: sinais vitais, condições ativas e tratamento recomendado.*

| Condição | Efeito | Tratamento |
|---|---|---|
| **Disenteria** | Hidratação cai 3× mais rápido; stamina máxima −30%. | Só água fervida ou filtrada, Chá de Ervas, descansar/dormir cerca de 2 dias. |
| **Intoxicação Alimentar** | Náusea: perde hidratação e HP por algumas horas. | Chá de Ervas Digestivas (Erva + Água Fervida). Cozinhe sempre o peixe. |
| **Hipotermia** | Ações com metade da velocidade; perde HP. | Fogueira acesa, abrigo; bebidas quentes ajudam. |
| **Infecção Cutânea** | Dano contínuo de HP e febre. Surge ao trabalhar ferido com higiene < 30%. | Lavar-se no rio (higiene ≥ 60%), descansar; Ervas aceleram; Sabão cura. |
| **Risco de Escorbuto / Escorbuto** | Vitaminas < 20% por 3 dias: HP máximo −40%, sangramento lento. | Frutas cítricas e vegetais frescos até as vitaminas passarem de 60%. |
| **Malária / Febre Tropical** | Stamina máxima despenca; tremores à noite. | Extrato de Quinino (Laboratório). Evite dormir na selva sem abrigo nem fogo. |
| **Dores Musculares** | Ações 20% mais lentas. | Durma abrigado e perto do fogo. |
| bom **Bem Descansado** | Stamina e disposição em alta. | Durma bem (≥ 6 h, qualidade ≥ 70%). |
| bom **Mente Lúcida** | +50% de XP científico. | Bem nutrido, hidratado e descansado perto de fogo/abrigo. |

# 7. Mochila, itens e itens no chão

Abra com [I]. A mochila aguenta **25 kg**; o peso atual aparece no rodapé da janela. Cada item mostra descrição, peso e botões.



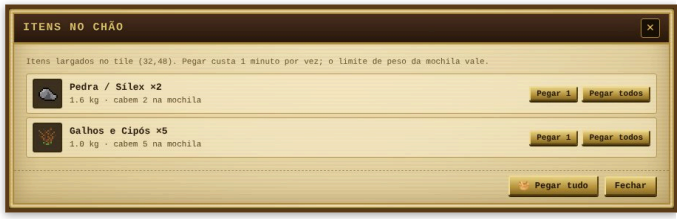

*Inventário & Sucata: itens, peso, e botões Consumir/Beber, 🗑 (descartar 1) e Todos.*

- **Consumir/Beber:** usa o item. **Equipar:** coloca ferramentas e tochas nas mãos (cada ferramenta tem multiplicadores de tempo e energia).
- **Descartar (🗑):** cada item tem um botão para largar **1 unidade** ou **todas** (com confirmação). Não existe “esvaziar a mochila” de uma vez, de propósito.
- **Sucata:** relógios, bússolas e caixas de ferramentas enferrujadas podem ser **desmontadas** em engrenagens, molas, lentes, ferro e parafusos — com bônus se estiver perto da Bancada.

## Itens no chão

Tudo o que você descarta **não some**: aparece como uma **pilha de itens** (um saquinho com tábuas e pedras) no tile ao seu lado. Passe o mouse ou toque para ver a lista no tooltip.

Para pegar: **toque longo** (celular) ou **clique direito** (PC) na pilha. Abre uma lista com *Pegar 1*, *Pegar todos* e *Pegar tudo* (cada pegada custa 1 minuto, e o limite de peso da mochila vale).




*A lista de uma pilha de itens no chão.*

> **DICA** Quando uma obra é cancelada e sua mochila está cheia, o reembolso excedente também vira uma pilha no chão.



*Pilhas de itens largados no mapa (saquinhos) ao lado dos destroços do balão.*

# 8. Criação, níveis e as 4 Eras

A janela C lista tudo o que dá para fazer, organizado em abas por **Era**. Cada receita mostra os materiais (verde = você tem), o nível necessário, o tempo, as calorias e a stamina. **Itens** são fabricados na hora; **construções** vão para o modo construção (seção 9).

- Algumas receitas exigem **fogueira acesa por perto** (cozinhar), uma **ferramenta equipada** (serrar tábuas pede machado), ou uma **estação** a até 2 tiles (Bancada, Laboratório, Oficina de Precisão).
- A **primeira vez** que você fabrica ou constrói algo dá XP. Sobreviver a cada dia também (10 XP + 5 por Era). O nível máximo é **15**.

| Era | Níveis | O que você ganha |
|---|---|---|
| **1. Sobrevivência e Empirismo** | 1–3 | Fogueira, Abrigo de Folhas, Caixote Rústico, Machado de Pedra, Lança de Madeira, Filtro de Água, tochas, carvão; no nível 2: tábuas e a **Casa de Madeira**. |
| **2. Cerâmica, Metalurgia e Agricultura** | 4–7 | Forno de Olaria (tijolo, telha, pote, vidro), Bancada, Alto-Forno, ferramentas de ferro, camas, baú, Lareira, alvenaria, **Casa de Alvenaria**, canal de irrigação, agricultura. |
| **3. Química, Hidráulica e Automação** | 8–11 | Laboratório (sabão, ácido sulfúrico, quinino, nitroglicerina), Roda d'Água, Serraria e Moinho hidráulicos, Cama Confortável. |
| **4. Eletricidade e Domínio Industrial** | 12–15 | Dínamo, Bateria, Poste de Luz, Estufa Climatizada, Oficina de Precisão, ferramentas de aço e o Telégrafo. |

> **SEMPRE À VISTA** A tabela completa de receitas, com materiais e níveis, está no final deste manual (seção 18).

## Ferramentas

O **Machado** (pedra, ferro, aço) corta árvores mais rápido e gasta menos energia; a **Picareta** minera veios de ferro e cobre; a **Enxada de Ferro** ara terra; a **Pá de Ferro** cava canais; a **Lança**

pesca; a **Tocha de Resina** ilumina a noite por cerca de 4 horas (e dobra o rendimento de cavernas).

# 9. Construção e quartos fechados

Em C, clique em **Construir** numa estrutura para ativar o **modo construção**. Uma faixa no alto da tela explica o que fazer. Mova o mouse: o tile fica **verde** se pode construir e **vermelho** se não pode. Clique para posicionar (alcance de 3 tiles); Esc ou clique direito sai. No celular: 1 toque para ver, 2 toques para posicionar, e ✕ Cancelar para sair.

## Casas, móveis e estações

- **Casas completas** (Casa de Madeira e Casa de Alvenaria) são **obras**: você marca o terreno e a casa surge inteira, com piso, paredes, porta e telhado (seção 10). Não há mais peças avulsas para montar.
- **Camas, caixote, baú, lareira, forno, bancada e máquinas** são posicionados direto, com um clique (ou 2 toques no celular).
- A **porta** da casa abre ao passar e fecha atrás de você; clique direito trava aberta ou fechada.
- **Modo Demolir** (em C): remove estruturas, paredes e telhados de casas prontas e devolve **50%** do material (e o conteúdo de baús). Uma peça demolida não pode ser reposta avulsa: para refazer a casa, use uma nova obra.

## Quarto fechado

Um cômodo é considerado **fechado** quando está cercado por paredes, janelas e portas fechadas **e** totalmente coberto por telhado. Dentro dele:

- chuva e vento são bloqueados e há **+10 °C** de isolamento (**+15 °C** com uma Lareira acesa);
- o telhado fica transparente quando você está dentro (visão “cutaway”);
- o sono é muito melhor (especialmente com Cama Rústica/Confortável) e conta para o Índice de Civilização.



*Dentro de uma casa: o telhado fica transparente quando Cyrus está no quarto fechado.*



*Casa de Madeira pronta, vista de fora.*

**DICA** Se uma porta aberta “vaza” e o quarto deixa de contar como fechado, feche-a (clique direito). Uma casa de verdade precisa de pelo menos uma porta: sem ela, você fica trancado do lado de dentro!

# 10. Obras: construções grandes em etapas

Construções grandes são **obras**: você marca o terreno e trabalha nele **hora a hora**. Marcar **não custa nada**; o material, a energia e o tempo são gastos **conforme você trabalha**. Dá para dedicar só algumas horas, sair, e voltar depois — a obra fica no mapa, parcialmente construída, e o progresso é salvo.

| Obra | Duração | O que você recebe |
|---|---|---|
| **Casa de Madeira** (nível 2) | 5 horas | Casa compacta de 5×3: piso, paredes, porta e telhado de palha, formando um quarto fechado de 3×1 (cabe cama e caixote). 24 tábuas + 40 galhos. |
| **Casa de Alvenaria** (nível 5) | 12 horas | Casa 5×5 de tijolo, piso de pedra, porta, janela de vidro e telhado de telhas. 45 tijolos refratários, 27 pedras, 25 telhas, 2 vidros, 6 tábuas. |
| Alto-Forno, Laboratório, Roda d'Água, Serraria, Moinho, Dínamo, Estufa, Oficina de Precisão, Telégrafo | 2 a 3 horas | Mesma estrutura de antes, mesmo custo total, mas agora a obra pode ser dividida em sessões. |

## Como funciona

1. Em C, clique em **Marcar obra** e escolha o terreno. A Casa de Madeira pede um terreno livre de **5×3** (a de Alvenaria, **5×5**); o ghost mostra a pegada inteira (verde = serve).
2. A **janela da obra** abre. Escolha **Trabalhar N horas** (1 a 8) ou **Até terminar**. Também dá para abri-la depois clicando (ou tocando longo) numa parede da obra.
3. Cada hora gasta calorias, stamina e uma fração proporcional do material. O trabalho **para sozinho** se faltar material (e avisa qual), stamina, água ou comida — ou se você estiver longe (máx. 3 tiles).
4. O canteiro passa por **3 estágios visuais** (estacas e corda → estrutura de montantes → quase pronta). Ao completar as horas, a casa surge **inteira de uma só vez**.



*Estágio 1: estacas e corda (até 33%).*



*Estágio 2: estrutura de montantes (33 a 66%).*

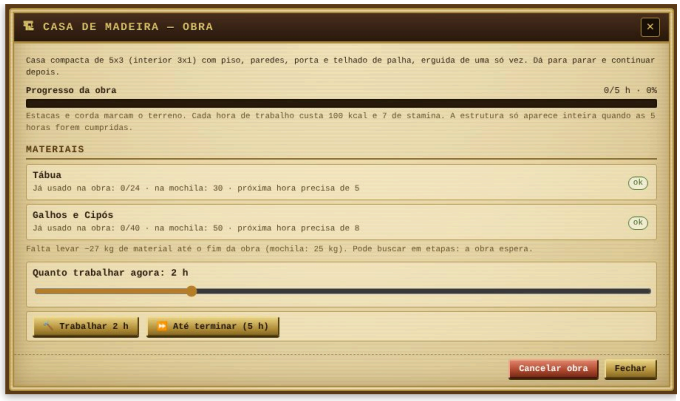


*Estágio 3: quase pronta (acima de 66%).*

### Cancelar

"Cancelar obra" (ou demolir o canteiro no modo demolir) devolve **50%** do material já gasto: vai para a mochila e o que não couber cai no chão como pilha.

**LOGÍSTICA** A mochila carrega só 25 kg; uma casa de madeira precisa de ~27 kg de material. Leve o que couber, trabalhe algumas horas e volte para buscar mais — a janela mostra quanto falta.

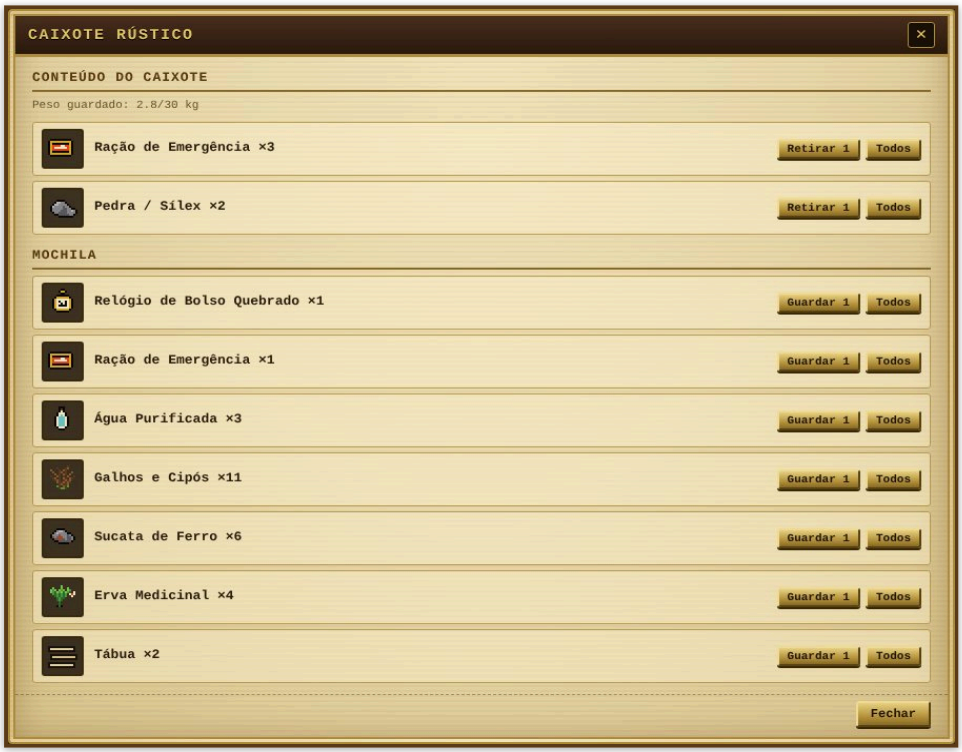



*A janela da obra: progresso, materiais e quanto trabalhar agora.*

# 11. Armazenamento

Para não ficar limitado aos 25 kg da mochila, guarde seus itens em estruturas de armazenamento. Chegue ao lado, clique (ou toque longo), e use *Guardar 1/Todos* e *Retirar 1/Todos*.

| Estrutura | Quando | Material | Capacidade |
|---|---|---|---|
| **Caixote Rústico** | Nível 1 (Era 1) | 16 galhos e cipós | 30 kg |
| **Baú de Armazenamento** | Nível 4 (Era 2) | 6 tábuas + 2 fibras | Ilimitada |




*O Caixote Rústico: o peso guardado aparece no topo e o caixote recusa itens quando está cheio.*

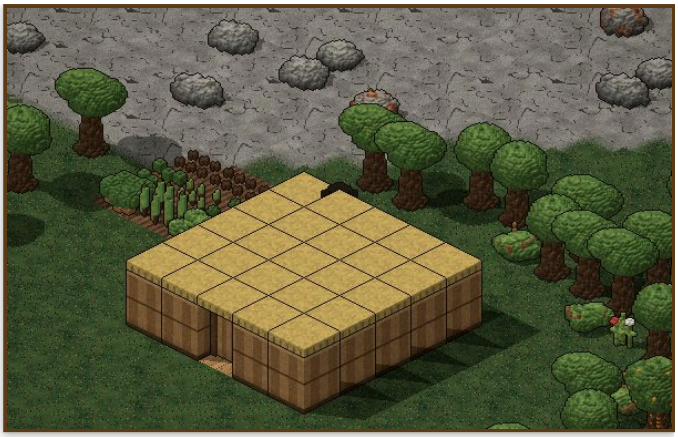
Ao demolir um caixote ou baú, o conteúdo volta para a sua mochila (o que couber) e você recupera 50% do material da própria estrutura.

# 12. Agricultura e irrigação

1. **Arar:** com a **Enxada de Ferro** equipada (Era 2), clique direito na grama ou no solo de selva

para virar **Terra Arada**.

2. **Plantar:** clique direito na terra arada e escolha a cultura. As sementes vêm das caixas de naufrágio e do comércio com a Tribo Raiz Verde.
3. **Regar:** cada planta precisa de água todos os dias (a Água Suja serve). A **chuva** rega tudo, e um **Canal de Irrigação** ou o rio a até 2 tiles rega sozinho.
4. **Adubar:** 1 Cinza (das fogueiras e fornos) dá +50% de crescimento.
5. **Colher:** quando o estágio chega a “Pronta para colheita”. A **Estufa Climatizada** (Era 4) dobra o crescimento e ignora o clima.

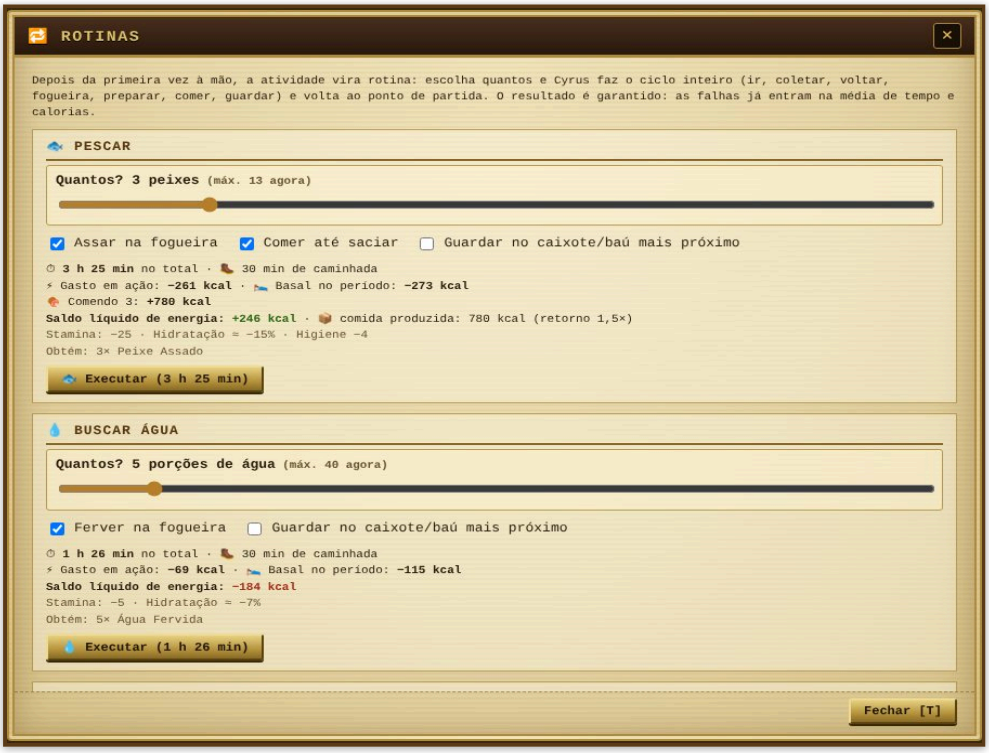


*Culturas em 3 estágios: semente, broto e pronta para colheita.*

| Cultura | Dias até a colheita | Rende |
|---|---|---|
| Tubérculo | 4 | 3–5 raízes |
| Feijão | 5 | 2–4 feijões |
| Hortaliça | 3 | 2–4 vegetais (vitaminas) |
| Fibra / Algodão | 4 | 3–5 fibras |

# 12b. Rotinas: o dia a dia com um botão

Pescar, buscar água e cavar raízes são tarefas que você aprende à mão uma vez. Depois da **primeira vez** (primeiro peixe, primeira água coletada, primeira raiz), cada uma vira uma **rotina** em T: você escolhe só **quantos** peixes, porções de água ou raízes quer, e Cyrus faz o ciclo inteiro e **volta ao ponto de onde saiu**.




*A janela Rotinas: quantidade, opções e o saldo líquido de energia antes de executar.*

| Rotina | O que Cyrus faz |
|---|---|
| 🐟 **Pescar** | Vai ao rio (ou ao mar raso), pesca a quantidade pedida, volta, vai à fogueira mais próxima (acende se estiver apagada), assa os peixes (em lote de 4), come até saciar e, se quiser, guarda o resto no caixote ou baú. Precisa da Lança na mochila. |
| 💧 **Buscar água** | Vai ao rio ou canal, coleta, volta e ferve na fogueira (lote de 5 em 30 min). O excedente pode ir direto para o caixote ou baú: água fervida guarda bem. |
| 🥔 **Buscar raízes** | Escolhe os pontos de solo bom mais próximos (cada ponto descansa 3 dias), cava, volta e, se quiser, come. Raiz pode ser comida crua. |

### O que a janela mostra

- **Tempo total** e quanto é caminhada; **gasto de calorias** em ação e o basal do período.
- **Calorias ganhas** ao comer e o **saldo líquido de energia** (verde = sobra, vermelho = falta); a **comida produzida** e o retorno (kcal de comida por kcal gasta).
- Stamina, hidratação e higiene estimadas, os itens obtidos e **avisos** (sem lança, sem fogueira, sem pedra ou galho para acender, mochila cheia).

**RESULTADO GARANTIDO** Você pede 5 peixes e recebe 5 peixes: as tentativas que falham já estão na média do tempo e das calorias. Se algo faltar (stamina, peso na mochila, pontos de escavação), a quantidade máxima se ajusta sozinha.

**INTERRUPÇÃO** A rotina para se você ficar com sede ou fome críticas, ou exausto, ou se algo ruim acontecer. Cyrus volta ao ponto de partida e mantém o que já coletou.

# 13. Metalurgia, química e energia

As estações automáticas (Forno, Alto-Forno, Serraria, Moinho) processam sozinhas a cada hora enquanto você faz outras coisas, **sem gastar suas calorias**. Abra a estação, escolha a receita, deposite os insumos (e combustível) e **recolha** os produtos depois.

| Estação | O que faz |
|---|---|
| **Forno de Olaria** | Argila → tijolo refratário, telha, pote; areia + cinza → vidro. Precisa de lenha/carvão. |
| **Alto-Forno Catalão** | Minério ou sucata de ferro → lingotes de ferro; ferro + carvão → aço; minério de cobre → lingote de cobre. |
| **Bancada de Engenharia** | Fabrica ferramentas de ferro, engrenagens, tecido e fio de cobre; desmonta sucata com bônus. |
| **Laboratório Químico** | Óleo de peixe, **Sabão**, Ácido Sulfúrico, **Quinino** (cura a malária) e **Nitroglicerina** (explosivo: abre rochas e veios, mas é perigoso). |
| **Roda d'Água** | Só ao lado do rio. Gera 10 de força hidráulica para máquinas a até 2 tiles. |
| **Serraria / Moinho Hidráulicos** | Movidos pela Roda d'Água: serram toras em tábuas e moem raízes e feijões em farinha, sozinhos. |
| **Dínamo + Bateria** | O Dínamo converte a força da roda em 2 kWh/h; a Bateria guarda até 10 kWh. |
| **Poste de Luz Elétrica** | Ilumina um raio amplo à noite e dá conforto máximo à base (0,2 kWh/h). |
| **Estufa Climatizada** | Culturas a até 2 tiles crescem 2× e ignoram o clima (0,4 kWh/h). |
| **Oficina de Precisão** | Engrenagens, lentes, molas e ferramentas de aço (consome 1 kWh por peça). |
| **Estação de Telégrafo** | Estrutura final da Era 4: permite negociar com as tribos instantaneamente (0,3 kWh/h). |

> **DICA** A distância importa: as máquinas hidráulicas e elétricas precisam estar a no máximo **2 tiles** da Roda d'Água. Planeje a base junto ao rio.

# 14. Mapa, expedições e as 3 tribos

O **Mapa Cartográfico** [M] mostra a ilha inteira num grid de 12×12 setores, cobertos por **névoa**. Você continua no mapa local; o mapa grande é para explorar e negociar.




*O Mapa Cartográfico da Ilha Lincoln: sua base (azul), aldeias, pontos de interesse e névoa.*

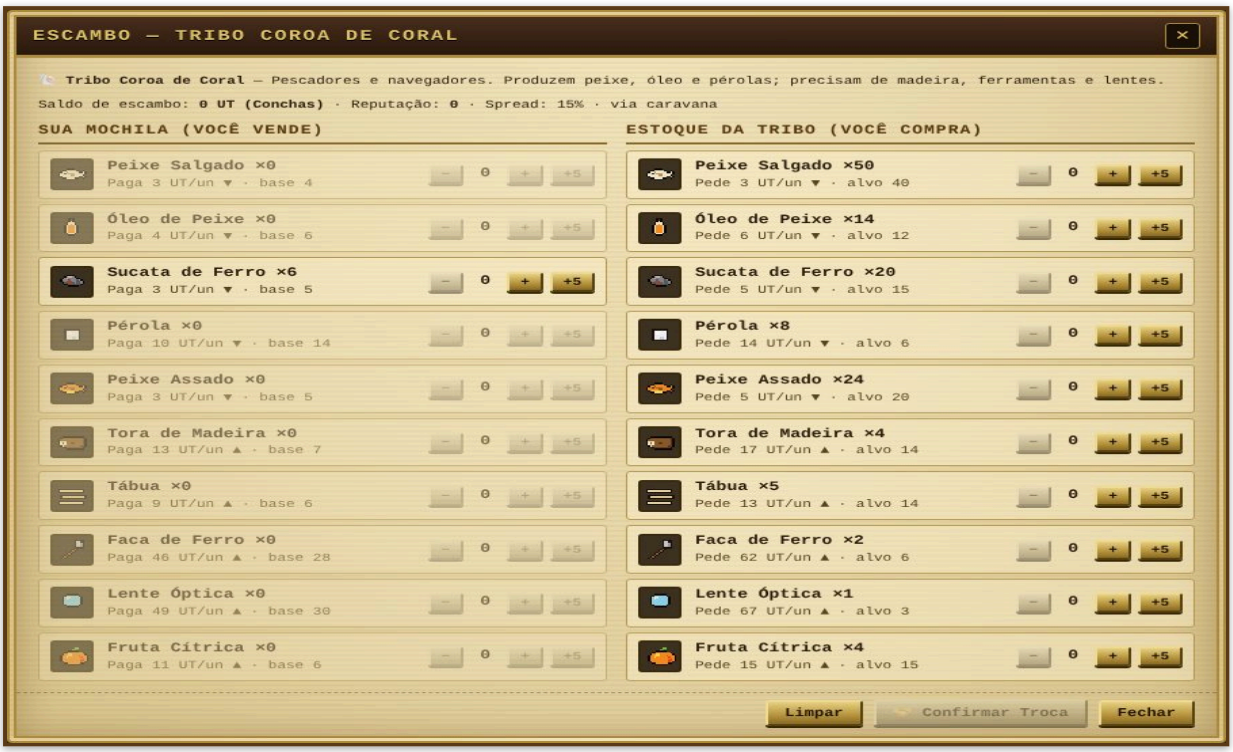
## Expedições

- **Explorar um setor** vizinho revela o mapa. Leva de 2 a 3 horas conforme o bioma (costa, vale, selva, pântano, colinas, vulcão) e custa ~200 kcal, 15% de hidratação e 20 de stamina. Você precisa estar bem hidratado e alimentado.
- **Expedição de coleta** aos pontos de interesse (3 h, ~250 kcal): **Fragata Encalhada** (sucata, ferro, rações), **Caverna de Salitre e Enxofre** (minérios, enxofre, carvão — leve uma tocha, ou rende metade), **Ruínas do Observatório** (lentes, vidro, relógios) e **Destroços do Submarino Misterioso** (células voltaicas, aço e cobre; só abre na Era 3+ ou com nitroglicerina). Cada ponto tem um número limitado de coletas. Uma picareta equipada rende +50% de minério.
- A primeira expedição a cada ponto dá bastante XP.

## As 3 tribos e o escambo

| Tribo | Produz | Precisa de |
|---|---|---|
| 🐚 **Coroa de Coral** (Costa Leste) | Peixe, óleo, pérolas, sucata | Madeira, tábuas, facas, lentes |
| 🌿 **Raiz Verde** (Vale Central) | Sementes, ervas, fibras | Enxadas, potes, sabão, cinzas |
| 🌋 **Cinza do Pico** (Norte Vulcânico) | Couro, minérios, enxofre, carvão | Farinha, sabão, aço, remédios |

A tribo é **descoberta** ao explorar o setor da sua aldeia. O comércio é por **troca** (Conchas de Escambo, “UT” de valor) com oferta e demanda: o que a tribo tem em abundância fica barato, o que falta fica caro. Você escolhe o que dá e o que quer, e a troca só fecha se o valor cobrir. Boa reputação reduz a margem de lucro da tribo (de 15% para 5%). Negociar exige enviar uma **caravana** (2 horas, ida e volta) — ou use o **Telégrafo energizado** para negociar na hora.




*Tela de comércio: sua mochila à esquerda, o estoque da tribo à direita.*

# 15. Índice de Civilização

Todo dia à meia-noite o jogo calcula o **Índice de Civilização (IC)** e soma ao **total acumulado (Σ)**. É o placar da sua evolução. Ele é composto por cinco fatores:

| Fator | O que melhora |
|---|---|
| **Saúde** | HP cheio, bem hidratado, sem doenças. |
| **Nutrição** | Calorias, proteínas e vitaminas altas. |
| **Conforto** | Conforto alto, higiene, abrigo, fogueira e iluminação elétrica por perto. |
| **Engenharia** | Seu nível, quantidade de estações diferentes, quarto aquecido, máquinas hidráulicas e elétricas ativas e o Telégrafo. |
| **Economia** | Tribos descobertas, reputação e volume de trocas. |




*Aba "Índice de Civilização" do Diário Científico.*

# 16. Salvar, exportar e importar

- O jogo **salva sozinho a cada hora de jogo**, e também pelo botão **Salvar**. O progresso fica no navegador deste aparelho.
- No **Diário** `J` **→ aba "Sistema / Save"** há **Exportar** (baixa um arquivo .json para guardar ou levar a outro aparelho), **Copiar save** (copia o texto) e **Importar** (cole o texto do save na caixa e importe).
- **Saves antigos** de versões anteriores do jogo são migrados automaticamente.
- **Novo Jogo** apaga o progresso atual (exporte antes, se quiser guardar).
- Se Cyrus morrer, o save é apagado: o jogo mostra a causa da morte e você recomeça.

> **ATENÇÃO** Limpar os dados do navegador apaga o save. Exporte de vez em quando para ter uma cópia de segurança.

# 17. Perguntas frequentes e dicas de ouro

## Perguntas frequentes

**A obra parou sozinha. Por quê?** Faltou material para a próxima hora (a mensagem diz quanto), stamina, comida ou água, ou você está longe (máx. 3 tiles). Resolva e clique em Trabalhar de novo.

**Minha casa não conta como "quarto fechado".** Confira se todo o interior tem telhado, se não há porta aberta (clique direito para fechar) e se as paredes não têm buracos.

**A mochila está cheia.** Guarde itens num Caixote ou Baú, ou descarte o que não usa (🗑). Itens descartados ficam numa pilha no chão e podem ser pegos depois.

**Dormi com fome e acordei quase morto!** Fome e sede não interrompem o sono. Coma e beba antes de dormir; só um HP muito baixo acorda você.

**Não consigo fabricar algo.** Veja a lista [C]: o motivo aparece (nível, ferramenta, estação por perto, fogueira acesa, falta de material).

**Como pego itens do chão?** Toque longo na pilha (celular) ou clique direito (PC).

**Como cavo um canal de irrigação?** Pá de Ferro equipada (Era 2, nível 6); comece junto ao rio ou a outro canal; cada tile leva 30 minutos.

## Dicas de ouro

1. Comece cada sessão checando **água, comida e abrigo** — o resto vem depois.
2. Tenha sempre 3 galhos na mochila: servem de isca, de combustível de emergência e de material básico.
3. Acenda a fogueira **antes** de anoitecer; o frio da noite derruba a temperatura rápido.
4. Construa a base **junto ao rio**: água, peixe, canais e a Roda d'Água estão ali.
5. Use o Caixote para estocar madeira e pedra: as obras consomem muito material.
6. Faça a **primeira vez** de cada receita assim que possível — o XP acelera as Eras.
7. Carregue uma tocha acesa ao explorar cavernas e à noite.
8. Exporte seu save de vez em quando.

# 18. Tabela de receitas por Era

Gerada diretamente do jogo. *Nível* = nível de Engenharia mínimo. Construções marcadas como **OBRA** levam horas e podem ser feitas em sessões.

## Era 1 — Sobrevivência e Empirismo Níveis 1–3

*Itens fabricados*

| Nome | Materiais | Nível | Observação |
|---|---|---|---|
| **Machado de Pedra** | Pedra / Sílex ×2, Galhos e Cipós ×3 | 1 | |
| **Lança de Madeira** | Galhos e Cipós ×4, Pedra / Sílex ×1 | 1 | |
| **Tocha de Resina** | Galhos e Cipós ×2, Resina de Árvore ×1 | 1 | |
| **Peixe Assado (4x)** | Peixe Cru ×4 | 1 | fogueira acesa perto |
| **Peixe Assado** | Peixe Cru ×1 | 1 | fogueira acesa perto |
| **Água Fervida** | Água Suja do Rio ×1 | 1 | fogueira acesa perto |
| **Água Fervida (5x)** | Água Suja do Rio ×5 | 1 | fogueira acesa perto |
| **Chá de Ervas Digestivas** | Erva Medicinal ×1, Água Fervida ×1 | 1 | fogueira acesa perto |
| **Carvão Vegetal** | Tora de Madeira ×1 | 1 | fogueira acesa perto |
| **Tábua (4x)** | Tora de Madeira ×1 | 2 | machado equipado |

*Construções*

| Nome | Materiais | Nível | Observação |
|---|---|---|---|
| **Fogueira** | Galhos e Cipós ×5, Pedra / Sílex ×3 | 1 | |
| **Abrigo de Folhas** | Galhos e Cipós ×12 | 1 | |
| **Caixote Rústico** | Galhos e Cipós ×16 | 1 | |
| **Filtro de Água** | Areia ×4, Carvão Vegetal ×2, Galhos e Cipós ×3 | 1 | |
| **Casa de Madeira** | Tábua ×24, Galhos e Cipós ×40 | 2 | OBRA 5 h |

## Era 2 — Cerâmica, Metalurgia e Agricultura Níveis 4–7

*Itens fabricados*

| Nome | Materiais | Nível | Observação |
|---|---|---|---|
| **Tecido** | Fibra Vegetal ×4 | 4 | perto da Bancada |
| **Pote com Água (5 porções)** | Pote de Cerâmica ×1, Fibra ou couro ×5 | 4 | |
| **Picareta de Ferro** | Lingote de Ferro ×3, Tábua ×2 | 5 | perto da Bancada |
| **Machado de Ferro** | Lingote de Ferro ×3, Tábua ×2 | 6 | perto da Bancada |
| **Enxada de Ferro** | Lingote de Ferro ×2, Tábua ×2 | 6 | perto da Bancada |
| **Pá de Ferro** | Lingote de Ferro ×2, Tábua ×2 | 6 | perto da Bancada |
| **Faca de Ferro** | Lingote de Ferro ×1, Tábua ×1 | 6 | perto da Bancada |
| **Engrenagem de Ferro (2x)** | Lingote de Ferro ×1 | 6 | perto da Bancada |

*Construções*

| Nome | Materiais | Nível | Observação |
|---|---|---|---|
| **Forno de Olaria (Kiln)** | Argila Úmida ×12, Pedra / Sílex ×6 | 4 | |
| **Bancada de Engenharia** | Tábua ×8, Galhos e Cipós ×6 | 4 | |
| **Cama Rústica (de madeira)** | Tábua ×6, Fibra Vegetal ×4 | 4 | |
| **Baú de Armazenamento** | Tábua ×6, Fibra Vegetal ×2 | 4 | |
| **Lareira de Pedra** | Pedra / Sílex ×6, Tijolo Refratário ×2 | 5 | |
| **Casa de Alvenaria** | Tijolo Refratário ×45, Pedra / Sílex ×27, Telha Cerâmica ×25, Vidro ×2, Tábua ×6 | 5 | OBRA 12 h |
| **Alto-Forno Catalão** | Tijolo Refratário ×10, Pedra / Sílex ×8, Fibra ou couro ×4 | 6 | OBRA 2 h |
| **Canal de Irrigação** | | 6 | pá de ferro equipada |

## Era 3 — Química, Hidráulica e Automação Níveis 8–11

*Itens fabricados*

| Nome | Materiais | Nível | Observação |
|---|---|---|---|
| **Óleo de Peixe** | Peixe Cru ×2 | 8 | perto do Laboratório |
| **Sabão (2x)** | Óleo de Peixe ×1, Cinzas ×2 | 8 | perto do Laboratório |
| **Ácido Sulfúrico** | Enxofre ×2, Sucata de Ferro ×1 | 9 | perto do Laboratório |
| **Extrato de Quinino Refinado (2x)** | Erva Medicinal ×4, Ácido Sulfúrico ×1 | 10 | perto do Laboratório |
| **Fio de Cobre (3x)** | Lingote de Cobre ×1 | 10 | perto da Bancada |
| **Nitroglicerina** | Ácido Sulfúrico ×2, Óleo de Peixe ×1 | 11 | perto do Laboratório |

*Construções*

| Nome | Materiais | Nível | Observação |
|---|---|---|---|
| **Laboratório Químico** | Tábua ×6, Vidro ×4, Tijolo Refratário ×4, Lingote de Ferro ×2 | 8 | OBRA 2 h |
| **Roda d'Água** | Tábua ×10, Lingote de Ferro ×4, Fibra Vegetal ×4 | 8 | OBRA 2 h |
| **Serraria Hidráulica** | Tábua ×8, Lingote de Ferro ×4, Engrenagem de Ferro ×3 | 9 | OBRA 2 h |
| **Cama Confortável** | Tábua ×6, Tecido ×4, Fibra Vegetal ×4 | 9 | |
| **Moinho Hidráulico** | Tábua ×8, Pedra / Sílex ×4, Engrenagem de Ferro ×2, Lingote de Ferro ×2 | 10 | OBRA 2 h |

## Era 4 — Eletricidade e Domínio Industrial Níveis 12–15

*Itens fabricados*

| Nome | Materiais | Nível | Observação |
|---|---|---|---|
| **Engrenagem de Precisão (2x)** | Lingote de Aço ×1 | 13 | perto da Oficina |
| **Lente Óptica** | Vidro ×2 | 13 | perto da Oficina |
| **Mola de Aço (2x)** | Lingote de Aço ×1 | 13 | perto da Oficina |
| **Machado de Aço** | Lingote de Aço ×3, Tábua ×2 | 14 | perto da Oficina |
| **Picareta de Aço** | Lingote de Aço ×3, Tábua ×2 | 14 | perto da Oficina |

*Construções*

| Nome | Materiais | Nível | Observação |
|---|---|---|---|
| **Dínamo Hidrelétrico** | Lingote de Ferro ×6, Fio de Cobre ×6, Engrenagem de Ferro ×2, Tijolo Refratário ×4 | 12 | OBRA 2 h |
| **Bateria Voltaica** | Lingote de Cobre ×4, Lingote de Ferro ×4, Ácido Sulfúrico ×2, Vidro ×2 | 12 | |
| **Bateria Voltaica (Células Navais)** | Célula Voltaica Naval ×2, Lingote de Ferro ×2, Vidro ×1 | 12 | |
| **Poste de Luz Elétrica** | Lingote de Ferro ×2, Fio de Cobre ×2, Vidro ×1, Tábua ×2 | 12 | |
| **Estufa Climatizada** | Vidro ×8, Lingote de Ferro ×6, Tábua ×4 | 13 | OBRA 2 h |
| **Oficina de Precisão** | Lingote de Ferro ×8, Lingote de Aço ×4, Engrenagem de Ferro ×4, Vidro ×4 | 13 | OBRA 2 h |
| **Estação de Telégrafo** | Fio de Cobre ×10, Lingote de Ferro ×4, Lingote de Aço ×2, Tábua ×4, Lente Óptica ×2 | 15 | OBRA 3 h |